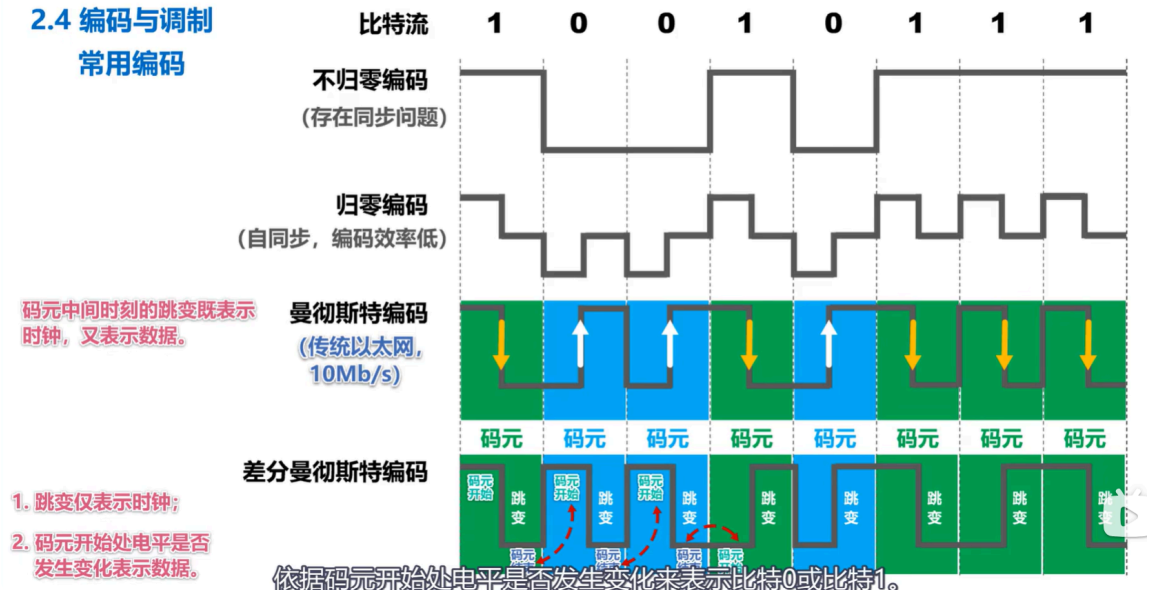
2计算机网络第二章 物理层

物理层的主要任务是确定与传输媒体的接口有关的一些特性，通常称为**物理层规程**。

- **四大特性** (重点概念，常考选择/填空)：
  - **机械特性**：接口形状、尺寸、引脚数目和排列等（如RJ-45水晶头的形状）。
  - **电气特性**：电压范围（例如用什么电压代表1或0）。
  - **功能特性**：某根线上出现的电平电压表示何种意义。
  - **过程特性**：对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。
- 数据通信的基础知识
- **通信模型**：源系统 → 传输系统 → 目的系统。
- 模拟信号连续，数字信号离散
- **码元**
- **三种通信交互方式**：
  - **单工** (Simplex)：只能单向传输（如广播）。
  - **半双工** (Half-duplex)：双向交替传输（如对讲机）。
  - **全双工** (Full-duplex)：双向同时传输（如手机通话）。
- **编码与调制** (容易混淆)：
  - **编码 (Baseband Coding)**：数字数据 → 数字信号。
    - 常用编码：**不归零制 (NRZ)**、**曼彻斯特编码** (具有自同步能力)、**差分曼彻斯特编码** (具有自同步能力)。



  - **调制 (Modulation)**：数字数据 → 模拟信号。
    - 基本调制：**调幅 (ASK)**、**调频 (FSK)**、**调相 (PSK)**。

        - 混合调制：如 **QAM** (正交振幅调制)，结合振幅和相位，传输效率更高。
- 信道的极限容量 (核心计算点)
- 限制码元在信道上的**传输速率**的两个因素：信道能够通过的频率范围。信噪比。
- 必须掌握两个公式的区别：
- **奈氏准则 (Nyquist)**：针对**理想无噪声**信道。
    - 码元传输的最高速率（即**调制/波形/符号速度**） = 2W （码元/秒）(baud波特)
        - 公式：$C = 2W \log_2 V$
        - C(bps)
        - 结论：码元传输速率有上限，但可以通过**提高 V (每个码元携带的信息量**，即**调制级数**) 来提高数据率。
- **香农公式 (Shannon)**：针对**有噪声**信道 (更符合实际)。
    - 公式：信道的极限信息传输速率 $C = W \log_2(1 + S/N)$
        - **W 信道的带宽 (Hz)；**
        - **S 为信道内所传信号的平均功率；**
        - **N 为信道内部的高斯噪声功率。**
    - 注意：S/N 是信噪比的比值，如果题目给的是分贝 (dB)，需要用 $dB = 10 \log_{10}(S/N)$ 先换算。例如 $30dB \rightarrow S/N = 1000$。
    - 结论：信道的**带宽或信噪比越大，极限传输速率越高**。

题目关键词	对应变量	备注
“带宽为 ... kHz”	W	记得乘 1000 变成 Hz
“相位调制”、“16进制”、“离散电平”	L	出现在奈氏准则题中
“波特率 (Baud Rate)”	B	$B = 2W \log_2(L)$ 里的 $2W$（理想状态下）
“信噪比为 ... dB”	SNR	必须先换算成 S/N 才能进香农公式
“比特率 / 传输速率 (bps)”	C	公式最终求的结果

【2009年 题34】在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的QAM调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是 B

A. 12 kbps　　B. 24 kbps　　C. 48 kbps　　D. 96 kbps

【解析】

（1）根据奈氏准则可知，该通信链路的最高码元传输速率 = 2 x 3k = 6k (Baud) = 6k (码元/秒)

（2）采用4个相位，每个相位4种振幅的QAM调制技术，可以调制出 4 x 4 =16个不同的基本波形（码元）；采用二进制对这16个不同的码元进行编码，需要使用4个比特（$\log_2 16 = 4$）。换句话说，每个码元可以携带的信息量为4比特；

综合（1）和（2）可知，该通信链路的最大数据传输速率 = 6k (码元/秒) x 4 (比特/码元) = 24k (比特/秒) = 24 kbps

- 物理层下面的传输媒体
- **导引型**：
  - **双绞线**：绞合度越高，可用的数据传输率越高.无屏蔽(UTP)和屏蔽(STP)
  - **同轴电缆**：现在主要用于有线电视。
  - **光纤**：
    - **多模光纤**：适合近距离，光源用LED。
    - **单模光纤**：适合远距离，衰耗小，光源用激光，性能更好但昂贵。
- **非导引型**：无线传输（微波、红外、卫星通信等）。

==**信道复用技术 ==（记名称

- 复用是为了让大家共享信道，提高利用率。
- 频分复用 (FDM)：不同用户占用不同频率（如同是收音机，不同电台频率不同）。
- 时分复用 (TDM)：不同用户占用不同时间片。
  - 统计时分复用 (STDM)：按需动态分配时间片，利用率更高。
- 波分复用 (WDM)：光的频分复用（一根光纤里跑不同颜色的光）。
- **码分复用 (CDM/CDMA)** (难点，**常考**计算)：
  - 每个用户分配一个唯一的**码片序列**。
  - 发送 1 发送原序列，发送 0 发送反码序列。
  - **正交性**：不同用户的码片序列规格化内积为0。
  - 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 。
  - 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。
  - **计算题套路**：题目给出一串接收到的信号，问你某个用户发送了什么？
    - 方法：将接收到的信号与该用户的码片序列进行**规格化内积**。结果为1则发送了1，为-1则发送了0，为0则未发送。
  - 扩频通常有 2 大类：
    - 直接序列扩频 DSSS 。

        - 跳频扩频 FHSS 。
- 宽带接入技术
- **ADSL**：利用电话线，非对称（下载快，上传慢）。
- **HFC**：利用有线电视网。
- **FTTx** (光纤到户)：目前的主流，常用技术是 **PON** (无源光网络，如EPON/GPON)，不需要电源，可靠性高。